



# Physique-Chimie : DS de rentrée

UE : Physique-Chimie

Durée : 1h

Promotion : ECAM 2030

Année : AEM1

## Consignes spécifiques :

- Aucun document ni aucun appareil électronique autorisé
- Calculatrice en mode examen autorisée

Nom :

Prénom :

Groupe :

## Exercice 1 : Position et accélération (10 min)

/6

La position d'un point se déplaçant sur l'axe  $Oz$  est définie, en fonction du temps, par :

$$z(t) = \frac{4}{3}te^{-2t}$$

On appelle accélération la dérivée seconde de la position, notée  $z''(t)$ . C'est la dérivée de la dérivée de  $z(t)$ .

1) Si  $z$  est en mètres et que le temps est en secondes, en quelle unité est l'accélération ?

0  
1

Quand on dérive, on divise par la dimension de la variable. Ici  $z''(t)$  est donc en  $\frac{m}{s^2} = m \cdot s^{-2}$ .  
On attend pas de justification.

2) Dans l'expression  $z''(t) - 4z(t)$ , quelle est l'unité du facteur 4 ?

0  
1  
2

On ne peut sommer que des grandeurs de même dimension. Donc  $4z(t)$  doit être en  $m \cdot s^{-2}$  comme  $z''(t)$ . Ainsi, comme  $z(t)$  est en  $m$  on a :

$$[4] = \frac{LT^{-2}}{L} = T^{-2}$$

Donc 4 est en  $s^{-2}$ .

3) Déterminer  $z''(t) - 4z(t)$ .

0  
1  
2  
3

La fonction  $z$  est sous la forme d'un produit avec  $U = t$  et  $V = e^{-2t}$  donc  $U' = 1$  et  $V' = -2e^{-2t}$

$$z'(t) = \frac{4}{3} \times [1 \times e^{-2t} - 2e^{-2t} \times t] = \frac{4}{3}e^{-2t}(1 - 2t)$$

De même pour la fonction  $z'$  avec  $U = e^{-2t}$  et  $V = 1 - 2t$  donc  $U' = -2e^{-2t}$  et  $V' = -2$

$$z''(t) = \frac{4}{3}[-2e^{-2t} \times (1 - 2t) - 2 \times e^{-2t}] = \frac{4}{3}e^{-2t}(-2 + 4t - 2) = \frac{16}{3}e^{-2t}(t - 1)$$

Ainsi,

$$z'' - 4z = \frac{16}{3}e^{-2t}(t - 1) - \frac{16}{3}te^{-2t} = -\frac{16}{3}e^{-2t}$$

**Exercice 2 : De la vitesse à la position (15 min)****/7**

La vitesse de chute d'un objet dans l'air, quand on prend en compte les frottements s'exprime par la relation

$$v_z = \frac{gm}{k} \left( e^{-\frac{kt}{m}} - A \right)$$

où les paramètres de la situation sont :

- $g = 9,81 \text{ m.s}^{-2}$  : accélération de la pesanteur
- $m$  : masse de l'objet (en  $kg$ )
- $k$  : constante de frottement
- $t$  : temps (en  $s$ )
- $A$  : constante d'intégration.
- L'axe  $Ox$  est orienté vers le bas.
- L'origine de l'axe (point  $O$ ) est le point où est lâché l'objet sans vitesse initiale.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <p>1) En quelle unité s'exprime la constante de frottement ?</p> <p>L'exponentielle doit avoir un argument sans dimension donc <math>\left[\frac{k}{m}t\right] = 1</math> or <math>[t] = T</math> et <math>[m] = M</math> donc <math>[k] = M/T</math>. La constante <math>k</math> est donc en <math>kg.s^{-1}</math>.<br/>OK si raisonnement sur <math>\frac{gm}{k}</math> qui doit être une vitesse !</p>                                                                           | 0<br>1<br>2 |
| <p>2) Déterminer la constante <math>A</math> sachant que l'objet a été lâché sans vitesse initiale.</p> <p>Comme c'est une constante sa valeur est la même pour tout <math>t</math> donc en particulier pour <math>t = 0</math> où on a <math>v_z = 0</math> :</p> $0 = \frac{gm}{k} (1 - A) \Leftrightarrow \boxed{A = 1}$                                                                                                                                                           | 0<br>1      |
| <p>3) Sachant que la vitesse est la dérivée de la position, exprimer la position en fonction du temps (et des paramètres de la situation). On n'oubliera pas la constante d'intégration qu'on appellera <math>C</math> dans cette question.</p> $z(t) = \int v_z(t) dt = \frac{gm}{k} \left( \int e^{-\frac{k}{m}t} - A dt \right) = \frac{gm}{k} \left( \int e^{-\frac{k}{m}t} dt - \int A dt \right) = \boxed{\frac{gm}{k} \left( -\frac{m}{k} e^{-\frac{k}{m}t} - At \right) + C}$ | 0<br>1<br>2 |
| <p>4) Déterminer <math>C</math> sachant que l'objet a été lâché à l'altitude 0.</p> $z(0) = 0 = -\frac{gm^2}{k^2} + C \Leftrightarrow \boxed{C = \frac{gm^2}{k^2}}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0<br>1<br>2 |

### Exercice 3 : Angle du pendule (15 min)

/10

On appelle  $\theta$  l'angle que fait un pendule avec la verticale au cours d'un mouvement. Cet angle est une fonction du temps qui s'exprime :

$$\theta(t) = A + B \cos(\omega t) + C \sin(\omega t)$$

où  $A, B, C$  et  $\omega$  sont des constantes, et  $\omega = 2 \text{ USI}$ .

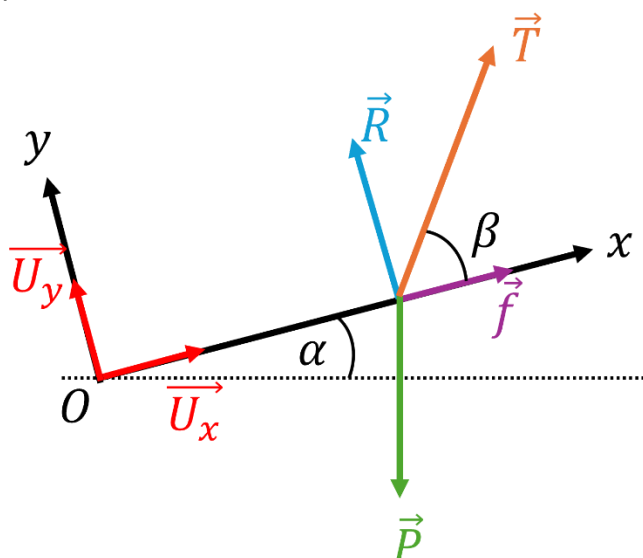
On cherche à déterminer ces constantes en sachant que  $\theta(0) = 0,5 \text{ rad}$  et  $\theta'(0) = 1 \text{ rad.s}^{-1}$  et  $\theta''(0) = 2 \text{ rad.s}^{-2}$ .

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1) Si $\theta$ est en radians et $t$ en secondes, quelles sont les unités de $A, B, C$ et $\omega$ ?                                                                                                                                                                                                | 0<br>1<br>2           |
| $A, B, C$ doivent être en radians car les fonctions trigonométriques n'ont pas de dimension.<br>Pour que les arguments des fonctions trigo soient sans dimension il faut que $\omega$ soit en $\text{rad.s}^{-1}$ .                                                                                 |                       |
| 2) Sachant que, à $t = 0$ , la dérivée seconde $\theta''$ vaut 2, en déduire la valeur de $B$ .                                                                                                                                                                                                     | 0<br>1<br>2<br>3<br>4 |
| <p>Donc</p> $\theta'(t) = 0 - \omega B \sin(\omega t) + \omega C \cos(\omega t)$ <p>Ainsi,</p> $\theta''(t) = -\omega^2 B \cos(\omega t) - \omega^2 C \sin(\omega t)$ <p>Donc</p> $\theta''(0) = 2 = -\omega^2 B$ $B = -\frac{2}{\omega^2} = -\frac{2}{4} \Rightarrow B = -\frac{1}{2} \text{ rad}$ |                       |
| 3) Sachant que, à $t = 0$ , la dérivée $\theta'$ vaut 1, en déduire la valeur de $C$ .                                                                                                                                                                                                              | 0<br>1<br>2           |
| $\theta'(0) = 1 = \omega C \Leftrightarrow C = \frac{1}{\omega} = \frac{1}{2} \text{ rad}$                                                                                                                                                                                                          |                       |
| 4) À $t = 0$ , l'angle $\theta$ vaut $0,5 \text{ rad}$ . En déduire la valeur de $A$ .                                                                                                                                                                                                              | 0<br>1<br>2           |
| $\theta(0) = \frac{1}{2} = A + B \Leftrightarrow A = \frac{1}{2} - B = 1 \text{ rad}$                                                                                                                                                                                                               |                       |

## Exercice 4 : Projections (15 min)

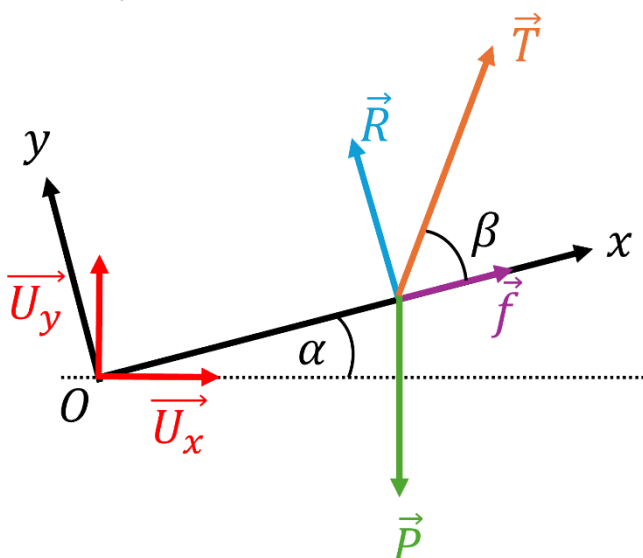
/13

Exprimer, dans la base  $(\vec{U}_x, \vec{U}_y)$ , les coordonnées des vecteurs  $\vec{R}$ ,  $\vec{f}$ ,  $\vec{T}$  et  $\vec{P}$ , en fonction de leurs normes et des angles  $\alpha$  et  $\beta$ .



|                |                                                                  |             |
|----------------|------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1) $\vec{R} =$ | $\vec{R} = R\vec{U}_y$                                           | 0<br>1      |
| 2) $\vec{f} =$ | $\vec{f} = f\vec{U}_x$                                           | 0<br>1      |
| 3) $\vec{T} =$ | $\vec{T} = T \cos(\beta) \vec{U}_x + T \sin(\beta) \vec{U}_y$    | 0<br>1<br>2 |
| 4) $\vec{P} =$ | $\vec{P} = -P \sin(\alpha) \vec{U}_x - P \cos(\alpha) \vec{U}_y$ | 0<br>1<br>2 |

Faire de même dans la base  $(\vec{U}_x, \vec{U}_y)$  du schéma ci-dessous :



|                |                                                                                                       |             |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 5) $\vec{R} =$ | $\vec{R} = -R \sin(\alpha) \overrightarrow{U_x} + R \cos(\alpha) \overrightarrow{U_y}$                | 0<br>1<br>2 |
| 6) $\vec{f} =$ | $\vec{f} = f \cos(\alpha) \overrightarrow{U_x} + f \sin(\alpha) \overrightarrow{U_y}$                 | 0<br>1<br>2 |
| 7) $\vec{T} =$ | $\vec{T} = T \cos(\alpha + \beta) \overrightarrow{U_x} + T \sin(\alpha + \beta) \overrightarrow{U_y}$ | 0<br>1<br>2 |
| 8) $\vec{P} =$ | $\vec{P} = -P \overrightarrow{U_y}$                                                                   | 0<br>1      |